Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 34. Исходные кадры 1520–1527. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 34

GELFAND-P001520

15/$\overline{V}$-89. Сем. Гельфанда.

В. Дринфельд.

Квазихопфовы алгебры и уравнения Книжника — Замолодчикова.

Ур-я Кн.-Зам. возникли в конформной теории поля

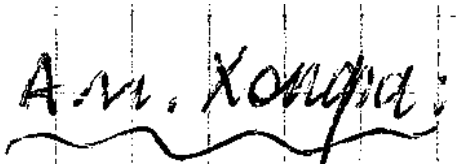
Теорема [над строкой, к слову «Теорема»: (Kohno и кто-то ещё)] об эквив. двух классов предст. группы кос Артина.

1 класс — матрицы

2 класс — монодромия ур-й Кн.-Зам.

Алг. Хопфа: ассоц. алгебра A с гомоморфизмом алгебр

$$\Delta\colon A \longrightarrow A \otimes A$$



Сомнительное чтение. Алг.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001520

есть аксиомы коединицы и антипода

Коассоциативность: коммутативна диаграмма

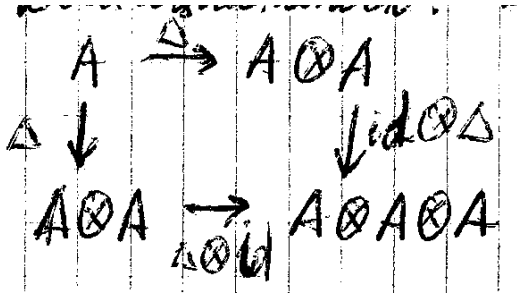


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\Delta} & A \otimes A \\ {\scriptstyle\Delta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle id \otimes \Delta} \\ A \otimes A & \xrightarrow[\Delta \otimes id]{} & A \otimes A \otimes A \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001520

или

$$(id \otimes \Delta)(\Delta(a)) = (\Delta \otimes id)(\Delta(a)) \tag{1}$$

Квазихопфов-ть: рав-во (1) вып. с точностью до сопряжения

$$(id \otimes \Delta)(\Delta(a)) = \phi \cdot (\Delta \otimes id)(\Delta(a))\phi^{-1}, \tag{2}$$

где $\phi \in A \otimes A \otimes A$

Аксиома 5-угольника

$$\begin{aligned} &(id \otimes id \otimes \Delta)(\phi) \cdot (\Delta \otimes id \otimes id)(\phi) \\ &\quad = (1 \otimes \phi) \cdot (id \otimes \Delta \otimes id)(\phi)(\phi \otimes 1) \end{aligned} \tag{3}$$

GELFAND-P001521

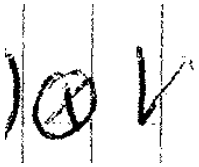
[номер в источнике: 36]

Смысл аксиомы (3): композиция

$$A \xrightarrow{\Delta} A \otimes A \longrightarrow \mathrm{End}(V_1 \otimes V_2) \tag{4}$$

будет представлением (если V_j — представления), и при этом есть слаб. ассоциативность: изоморфизм

$$(V_1 \otimes V_2) \otimes V \xrightarrow{\sim} V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3) \tag{5}$$

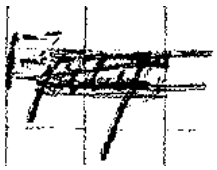


Сомнительное чтение. V

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001521

[Под стрелкой, с указанием на неё:] не тожд! (строится с помощью ϕ).

Пусть есть 4 сомножителя. Тогда есть 5 способов расставлять скобки.



Неразобранный фрагмент. Зачёркнуто перед рисунком: короткое слово, буквы перекрыты штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001521

Строим диагр:

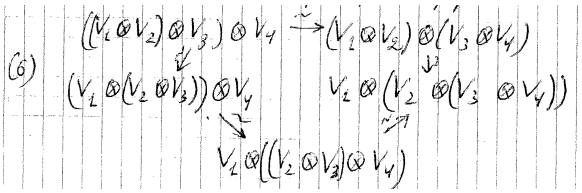


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} ((V_1 \otimes V_2) \otimes V_3) \otimes V_4 & \xrightarrow{\sim} & (V_1 \otimes V_2) \otimes (V_3 \otimes V_4) \\ \downarrow \sim & & \downarrow \sim \\ (6)\ (V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)) \otimes V_4 & & V_1 \otimes (V_2 \otimes (V_3 \otimes V_4)) \\ & \searrow \sim \quad \sim \swarrow & \\ & V_1 \otimes ((V_2 \otimes V_3) \otimes V_4) & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001521

(все изоморфизмы строятся с пом. ϕ).

Требование: диагр. (6) коммутативна.

Квазитреугольные квазихопфовы алгебры.

A / Δ [знак густо обведён] коммутативна: $R\Delta = \Delta R$, $R \in A \otimes A$



Сомнительное чтение. A / Δ

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001521



Сомнительное чтение. $R\Delta = \Delta R$

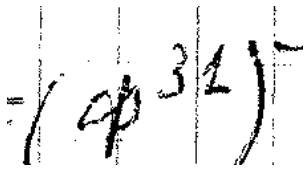
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001521

Требуют $\Delta'(a) = R\Delta(a)R^{-1}$ — тоже коумножение

Аксиомы 6-угольника

$$(\Delta \otimes id)(R) = \Phi^{312}R^{13}(\Phi^{132})^{-1}R^{23}\phi \tag{7}_1$$

$$(id \otimes \Delta)(R) = (\phi^{31})^{-1}R^{13}\phi^{213}R^{12}\Phi^{-1} \tag{7}_2$$



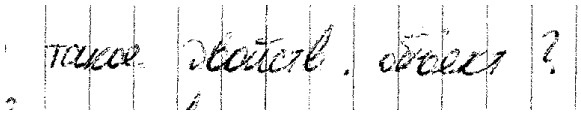
Сомнительное чтение. 31

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001521

На самом деле квазихопфовы алгебры проще [вписано над строкой: (чем хопфовы)], т.к. есть операция Скручивания. [Под словом «Скручивания»: (∼ калибровочное преобр.)] Пусть задана A, Δ, ϕ (квазихопфова алгебра)

Пусть есть обратимый элемент $F \in A \otimes A$

[вопр. И.М.Г.: а) что такое двойств. объект? — сопр. пр-во



Сомнительное чтение. двойств. объект

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001521

б) что такое квазихопфовость на сопр. пр-ве?]

GELFAND-P001522

Новая квазихопфова алгебра:

$$\widetilde{\Delta}(a) = F \cdot \Delta(a) \cdot F^{-1}, \tag{8}$$

$$\widetilde{\phi} = F^{23}(id \otimes \Delta)(F) \cdot \phi(\Delta \otimes id)(F^{-1})(F^{12})^{-1}, \tag{9}$$

$$\widetilde{R} = F^{21}RF^{-1}. \tag{10}$$

Такие объекты естеств. считать эквивалентными.



Сомнительное чтение. Перед абзацем: густая вертикальная помета.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001522

Далее для изучения хопфовых алгебр полезно рассматривать квазихопфовы.

Построение квазихопфовых алгебр.

Исходные данные: ал. Ли g,

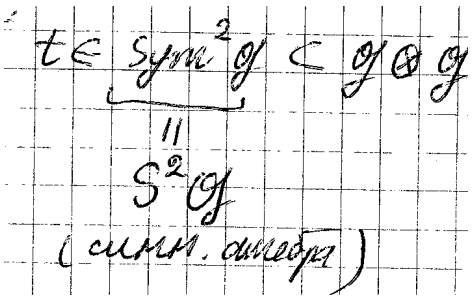


Рисунок и набранное описание.
$t \in \underbrace{\mathrm{Sym}^2 g}_{\|\ S^2 g} \subset g \otimes g$
(симм. алгебра)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001522

$$A = (U_g)[[h]] \quad \text{— алгебра над } \mathbb{C}[[h]] \tag{11}$$

[Под U_g, с соединительным штрихом: «универс. оберт.»]

Коумножение

$$x \in g \Rightarrow \Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x \tag{12}$$

$$R = e^{ht/2} \tag{13}$$

и теперь для опр. ϕ пишется хитрая система ур-й, к-рая имеет решение, единств. с точн. до скручиваний, не меняющих вид коумножения и t.

Рассм. обыкн. дифф. ур-е:

$$G'(x) = \bar{h}\left(\frac{t^{12}}{x} + \frac{t^{23}}{x-1}\right) G(x), \quad \bar{h} = \frac{h}{2\pi i}, \tag{14}$$

где

$$G(x) \in (U_g \otimes U_g \otimes U_g)[[h]].$$

Этой конструкцией получаются все деформации квазихопфовых алгебр

Теперь ϕ определяется так: на $(0,1)$ рассм. 2 решения

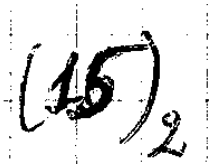
GELFAND-P001523

[номер в источнике: 37]

G_j, $j = 1, 2$, со станд. асимптотиками в 0 и 1:

$$G_1(x) \sim x^{\bar{h}t^{12}}, \quad x \to 0 \tag{15}_1$$

$$G_2(x) \sim (1-x)^{\bar{h}t^{23}}, \quad x \to 1 \tag{15}_2$$



Сомнительное чтение. Номер второй строки: цифра 5 повторно обведена или исправлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001523

Тогда

$$G_1 = G_2 \cdot \Phi, \quad \phi \in (U_g \otimes U_g \otimes U_g)[[h]]. \tag{16}$$

и эта ϕ удовлетв. всем треб. условиям.

И.М.Г. Ур-я Кн.-Зам. — простейший и глубокий пример гипергеом. ф-и.

Доценко. Модель Изинга.

По мотивам старой раб. А.М. Полякова о 3-мерной модели Изинга

Модель Изинга на решетке любой размерности: статсумма имеет вид

$$Z(\beta) = \sum_{\{\sigma\}} \exp\left\{-\beta \sum_{x,\alpha} \sigma_x \sigma_{x+\alpha}\right\} = \sum_{\{\sigma\}} \prod_{x,\alpha} e^{-\beta \sigma_x \sigma_{x+\alpha}} \tag{1}$$

$$x \in \mathbb{Z}^d; \qquad \alpha \in \mathbb{Z}^d, \quad |\alpha| = 1, \qquad \beta > 0$$

$\{\sigma\}$ — конфигурации спинов, $\sigma_x = \pm 1$.

(Статсумма = Partition function)

Гамильтониан:

[К. Ханин]

$$H = -\sum_{x,\alpha} \sigma_x \sigma_{x+\alpha} \tag{2}$$

Надо брать все в конечном сосуде V и свб. энергия

$$f(\beta) = \lim_{V \to \infty} \frac{\ln Z_V(\beta)}{|V|} \tag{3}$$

не зависит от граничных условий и определяет фаз. переходы

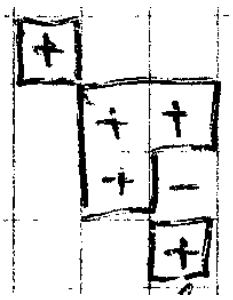
Можно еще брать

$$H = -\sum_{x,\alpha} \sigma_x \sigma_{x+\alpha} + h \sum_x \sigma_x \tag{4}$$

и вычислять корреляц. ф-и.

GELFAND-P001524

Конфигурация [вставлено над строкой: (при $d = 2$)] однозначно хар. набором неперес. контуров (то, что разделяет плюсы и минусы).



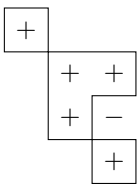


Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001524

Легко проверить, что в 2-мерном случае

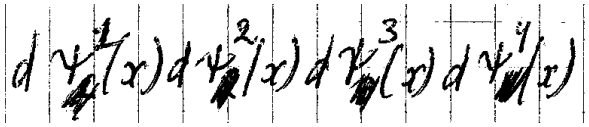
$$Z(\beta) = \sum_{\text{контурам}} (\lambda)^L; \tag{5}$$

где

$$\lambda = e^{-2\beta}; \qquad L \text{ — длина контура}$$

Далее, можно записать (из (5))

$$Z(\beta) = \prod_x \int d\psi^1(x)\, d\psi^2(x)\, d\psi^3(x)\, d\psi^4(x)\ \exp\{A[\psi]\}, \tag{6}$$



Сомнительное чтение. Зачёркнутые нижние индексы при четырёх ψ: чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001524

где ψ^α — грассмановы переменные (по 4 на любом узле);



Сомнительное чтение. Отдельная помета слева над (7): x? / z?.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001524

$$A[\psi] = -\frac{1}{2}\sum_{x,\alpha}(\psi(x)\, C\, \psi(x)) + \lambda \sum_{x,\alpha} \psi(x+\alpha) P_\alpha \psi(x) \tag{7}$$

$$(\psi C \psi) = \psi^\alpha C^{\alpha\beta} \psi^\beta; \tag{8}$$

$C^{\alpha\beta}$ — определенная матрица (неоднозначно определенная)

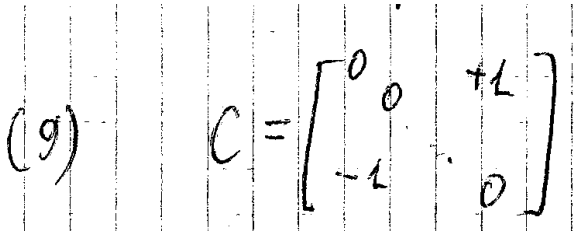


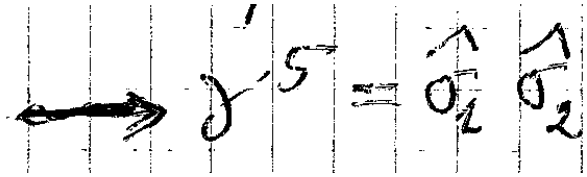
Рисунок и набранное описание.

(9) $$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & +1 \\ & 0 & \\ -1 & & 0 \end{bmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001524

В непрерывном пределе

$$C \longleftrightarrow \gamma^5 = \hat{\sigma}_1 \hat{\sigma}_2 \tag{10}$$



Сомнительное чтение. γ^5

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001524

σ_j — матрицы Паули

$$P_\alpha = \frac{1 + \vec{\alpha}\,\vec{\sigma}}{2} \quad \text{— проектор} \tag{11}$$

Контуры сводятся к направленным блужданиям. При блуждании возникает множитель $\lambda e^{i\Delta\varphi/2}$, к-рый

GELFAND-P001525

[номер в источнике: 38]

входит в амплитуду (комплексная вероятность); $\Delta\varphi$ — угол поворота.
$e^{i\Delta\varphi/2}$ — факторы Каца–Уорда
Объяснение задачей блуждания — Фейнман.

$$\sum_{\mathcal{P}_{x_1,x_2}} \prod \lambda e^{i\Delta\varphi/2} = \langle \psi^\alpha(x_1)\psi^\beta(x_2)\rangle \tag{12}$$



Рисунок и набранное описание. $= \sum_{\mathcal{P}_{x_1,x_2}}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001525

$$= W^{\alpha\beta}(x_1, x_2)$$

$$\mathcal{P}_{x_1,x_2} = \{\text{пути от } x_1 \text{ к } x_2\}$$

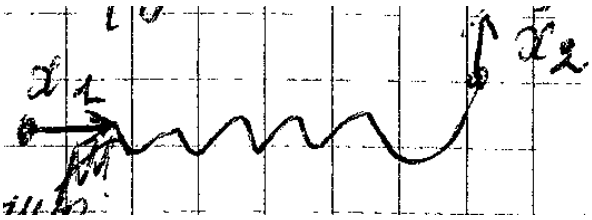


Рисунок и набранное описание.

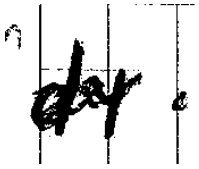


[Неразборчивая помета под первой стрелкой.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001525

По определению:

$$\int d\psi = 0, \qquad \int d\psi \cdot \psi = 1 \tag{13}$$



Сомнительное чтение. $d\psi$

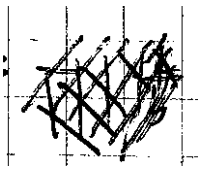
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001525

Парафермионные переменные бывают нужны (см. Фатеев В., Замолодчиков А., ЖЭТФ [под названием журнала: 1985]). [Под строкой:] конструктивно постр. в конформной теор. поля

Замечание. Вычисление теплоемкости в предст. (6)

Положим

$$F(\beta) = \ln Z(\beta) \tag{14}$$



Сомнительное чтение. Зачёркнуто перед $\ln Z(\beta)$: чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001525

$$\frac{d^2F(\beta)}{d\beta^2} \sim \frac{Z''}{Z} - \frac{(Z')^2}{Z^2} = \underbrace{C(\beta)}_{\text{теплоемкость}} \sim (\beta - \beta_c)^{-\alpha} \tag{15}$$

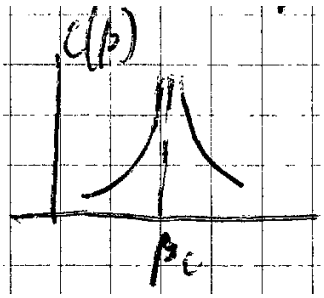
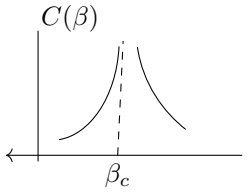


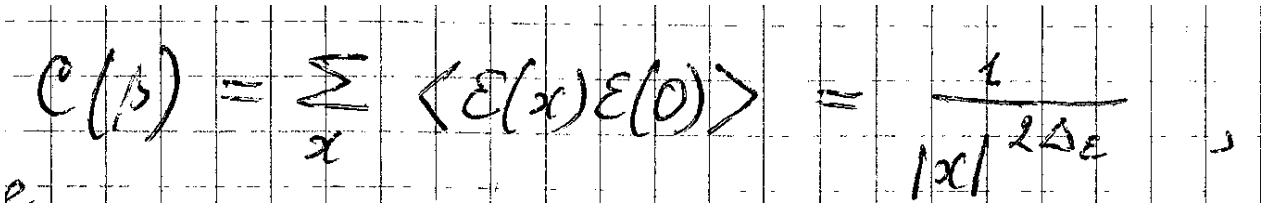
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001525

Показатель α — критический индекс. Имеем:

$$C(\beta) = \sum_x \langle \varepsilon(x)\varepsilon(0)\rangle = \frac{1}{|x|^{2\Delta_\varepsilon}}, \tag{16}$$

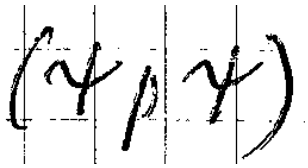


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001525

Сомнительное чтение. $\frac{1}{|x|^{2\Delta_\varepsilon}}$

где

$$\varepsilon = (\psi\,\rho\,\psi)$$



Сомнительное чтение. ρ

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001525

Здесь Δ_ε однозначно связано с α и называется аномальной размерностью:

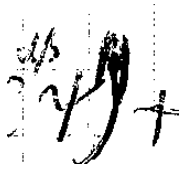
$$\alpha = \frac{d - 2\Delta_\varepsilon}{d - \Delta_\varepsilon}, \qquad d \text{ — размерность пр-ва} \tag{17}$$

(обычное скейлинговое соотношение)

3-мерный случай.

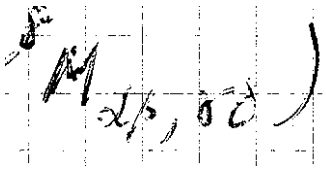
$$Z(\beta) = \prod_{\text{ребрам}} \int d\psi^\alpha_{x,\mu} \, \exp\{A[\psi]\} \tag{18}$$

$$\begin{aligned} A[\psi] = \frac{1}{2} \sum_{\text{ребрам}} \left(\psi^\alpha C^{\alpha\beta} \psi^\beta \right) \\ + \lambda \sum_{\text{граням}} \left(\psi^\alpha \psi^\beta \psi^\gamma \psi^\delta M_{\alpha\beta,\gamma\delta \,/\, \delta\gamma} \right) \end{aligned} \tag{19}$$



Сомнительное чтение. β

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001526



Сомнительное чтение. $\gamma\delta \,/\, \delta\gamma$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001526

[В первом слагаемом индекс последнего ψ и закрывающая скобка густо обведены.]

$$Z(\beta) = \sum_S \lambda^{A(S)}, \tag{20}$$

где S — замкн. поверхность в R^3,

(окруж. разные фазы)



Сомнительное чтение. окруж.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001526

$\psi^\alpha_{x,\mu}$ — грассмановы переменные

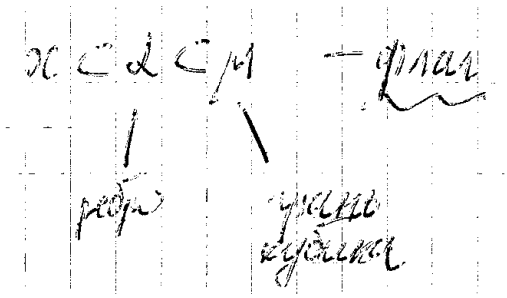


Рисунок и набранное описание.

$x \subset \alpha \subset \mu$ — флаг

ребро — грань кубика

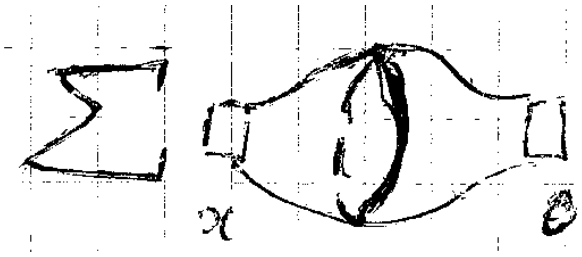
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001526

Посчитаем

$$\ln Z = F, \tag{21}$$

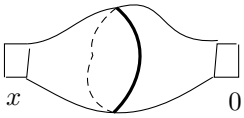
тогда

$$F'' = \sum \langle \varepsilon(x)\varepsilon(0)\rangle \tag{22}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001526

Рисунок и набранное описание. $= \sum$



[Утолщения в местах соединения не вполне различимы.]

(рождение замкнутой фермионной струны)

GELFAND-P001527

[номер в источнике: 39]

Дальше надо реш. задачу в непр. пределе.

Лит-ра: Доценко, Поляков (~ 60 стр.)

(в кн. Advanced Studies in Pure Mathematics,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001527

Неразобранный фрагмент. Зачёркнуто ниже «в кн.»: короткий фрагмент, буквы перекрыты штрихами.

v. 16, 1988) [Первая цифра года густо обведена.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001527

Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак между Pure и Mathematics: &